

Практическая работа «Создание и редактирование формы для ввода данных»

Цель работы: изучить технологию создания форм с помощью «Мастера форм» и «Конструктора форм» в СУБД MS Access, а также освоить приемы редактирования структуры и дизайна формы для оптимизации процесса ввода данных.

Теоретическая часть

Современные системы управления базами данных обеспечивают не только хранение и обработку информации, но и удобные средства взаимодействия пользователя с данными. Одним из таких средств являются формы, которые позволяют организовать ввод, просмотр и редактирование информации в удобном визуальном формате.

Использование мастера форм в MS Access существенно упрощает процесс разработки интерфейса, что особенно важно в образовательной среде. Это позволяет сосредоточить внимание обучающихся на логике работы с данными, а не на технических деталях проектирования интерфейса. Форма в СУБД представляет собой объект базы данных, предназначенный для ввода, отображения и редактирования информации. В отличие от таблиц, формы обеспечивают более удобный и интуитивно понятный интерфейс взаимодействия пользователя с данными.

Мастер форм в Access является инструментом автоматизированного создания форм на основе выбранных таблиц или запросов. Он позволяет пользователю поэтапно задать структуру формы, выбрать необходимые поля, определить внешний вид и способ отображения данных.

Процесс создания формы с использованием мастера форм включает несколько последовательных этапов:

- 1- Выбор источника данных;
- 2- Выбор полей;
- 3- Определение макета формы;
- 4- Выбор стиля оформления;
- 5- Задание имени формы и завершение создания.

После создания формы возможно её редактирование в режиме конструктора, что позволяет адаптировать интерфейс под конкретные задачи.

Режим конструктора в Access представляет собой среду разработки, в которой пользователь может вручную изменять структуру формы, добавлять и удалять элементы управления, а также настраивать их свойства. В отличие от автоматизированных средств (например, мастера форм), режим конструктора предоставляет полный контроль над внешним видом и функциональностью формы. Это делает его незаменимым инструментом при разработке сложных интерфейсов. К основным элементам формы относятся: текстовые поля, метки,

кнопки, списки, переключатели и другие элементы управления, обеспечивающие взаимодействие пользователя с данными.

Редактирование форм в режиме конструктора включает следующие основные операции:

- Изменение структуры формы;
- Настройка свойств элементов;
- Форматирование интерфейса;
- Добавление логики управления;
- Организация структуры формы.

Таким образом, формы являются ключевым инструментом взаимодействия пользователя с базой данных, обеспечивая удобный ввод, просмотр и редактирование информации. Мастер форм выступает эффективным средством быстрого создания форм. Он автоматизирует процесс разработки и позволяет сосредоточиться на структуре данных. Режим конструктора предоставляет расширенные возможности редактирования и настройки форм, обеспечивая полный контроль над их структурой, внешним видом и функциональностью. Оба подхода взаимодополняют друг друга: мастер форм целесообразно использовать для первоначального создания формы, а режим конструктора — для её последующей доработки и адаптации под конкретные требования.

Практическая часть

Организационно-методические указания

1. Создание формы для ввода данных. Выполняя предыдущие задания, вы научились вводить исходные данные путем заполнения построчно созданной таблицы. Однако среда баз данных позволяет вводить данные, предварительно создав Форму. Форма – это аналог карточки, в которой введены данные по одному конкретному объекту. Ввод данных непосредственно в таблицу не очень удобен, так как длина некоторых полей довольно большая и все столбцы одновременно не видны на экране. Другой недостаток заключается в том, что в таблице видны данные сразу по всем записям, а это не всегда желательно, особенно в тех случаях, когда необходимо соблюдать конфиденциальность. Форма – очень удобный способ заполнения новых записей, похожий на заполнение карточки. Создайте форму для ввода данных о сотрудниках. Включите в форму поля из двух связанных таблиц **Сотрудники** и **Доп. Сведения**.

1.1. На вкладке **Создание** в группе команд **Формы** выберите элемент управления – **Мастер форм**.

1.2. Запустите режим создания формы с помощью **Мастера** (рис. 17).

Выбор источника данных. В базе данных создана еще одна таблица **«Структура ОАО Рангоут»**. Выберите ее в качестве источника данных.

- Перейдите на следующий шаг, нажав кнопку **Далее**;
- выберите столбец подстановок;
- перенесите имя столбца **Название Отдела** из левого списка в правый;
- перейдите на следующий шаг, нажав кнопку **Далее**;
- четвертый и пятый шаги не требуют пояснений и исправлений.

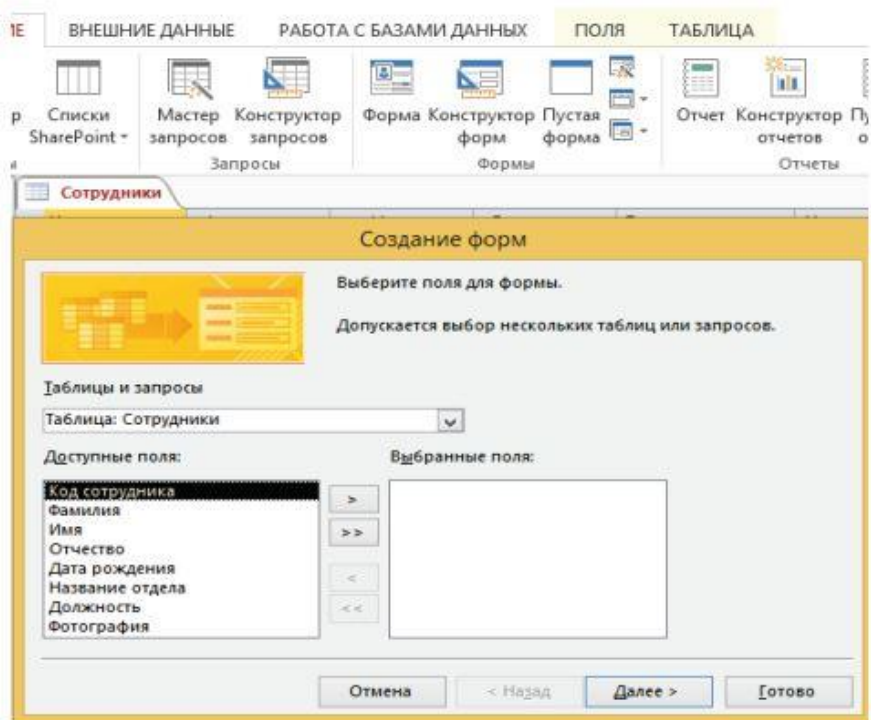


Рис. 17. Мастер форм

1.3. Создайте форму, следуя шагам мастера, для этого:

- выберите из таблицы поля для создания формы;
- в списке **Таблицы и запросы** выберите таблицу **Сотрудники**.

Перенесите из списка **Доступные поля** в список **Выбранные поля** все поля таблицы, щелкнув на кнопке **Добавить все «>>»** (рис. 18);

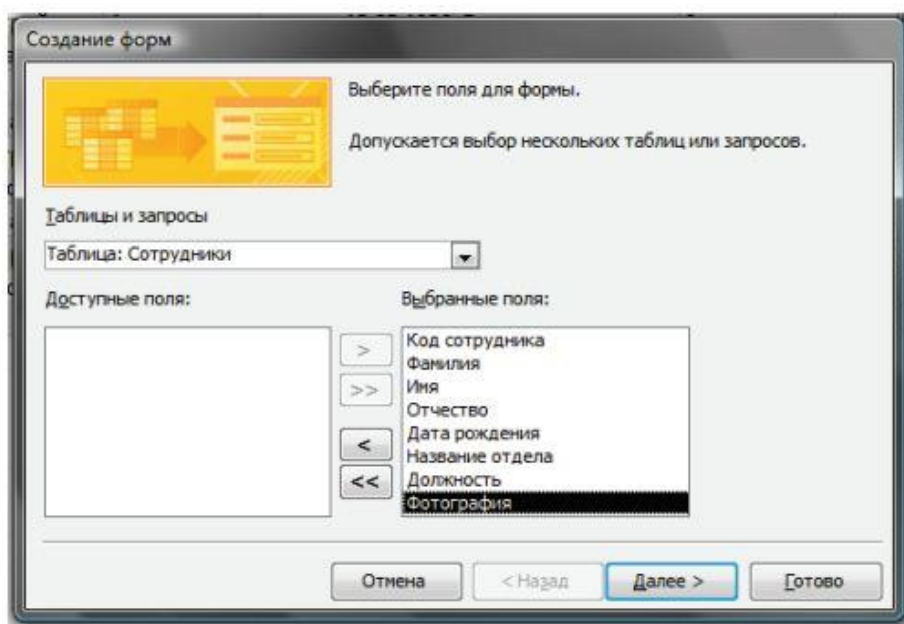


Рис. 18. Выбор полей формы

- выберите таблицу **Доп. Сведения**;
- перенесите из нее все поля (кроме первого поля **Код Сотрудника**, так как оно уже есть в списке);
- перейдите на следующий шаг, нажав кнопку **Далее**;
- выбор вида формы. Установите переключатель «В один столбец» – это наиболее удобный вид формы;
- перейдите на следующий шаг, нажав кнопку **Далее**;
- перейдите на следующий шаг, нажав кнопку **Далее**;
- введите имя формы **Сотрудники**;
- установите переключатель **Открыть форму** для просмотра и ввода данных;

– завершите работу с мастером щелчком на кнопке **Готово**.

1.4. Просмотрите имеющиеся записи, щелкая по кнопкам:

- переход к первой записи;
- переход на предыдущую запись;
- переход на следующую запись;
- переход к последней записи;
- переход на новую запись.

1.5. Введите еще несколько новых записей, пользуясь формой.

2. Редактирование формы. Процесс редактирования предполагает изменение вида некоторого объекта с целью его улучшения. При редактировании формы можно изменить названия полей для ввода, увеличить или уменьшить размер области ввода данных, изменить порядок расположения полей в карточке и многое другое. Для редактирования формы надо перейти в режим конструктора (рис. 19).

Код сотруд	Код сотрудника	Улица	Улица
Фамилия	Фамилия	Дом	Дом
Имя	Имя	Квартира	Квартира
Отчество	Отчество	Домашний телефон	Домашний телефон
Фотографи	Фотографии	Мобильный телефон	Мобильный телефон
Дата рожд	Дата рождения		
Название о	Название отдела		
Должность	Должность		
Паспорт	Паспорт		
Дата посту	Дата поступления на работ		
Индекс	Индекс		
№ приказа	№ приказа		

Рис. 19. Неотредактированная форма «Сотрудники»

Можно использовать конструктор и для создания форм, но это очень трудоемкая работа. Поэтому лучше поручить ее мастеру, а конструктор только для редактирования формы. На рис. 20 представлена форма, полученная после работы мастера. Отредактируйте полученную форму согласно рис. 21.

2.1. Откройте созданную форму **Сотрудники**.

2.2. Перейдите в режим **Конструктора**.

Примечание. В режиме конструктора рабочее поле представляет собой сетку с выделенными областями для расположения объектов: Заголовок формы, Область данных, Примечание формы. Если навести указатель мыши на границу области, ее можно увеличить или уменьшить. Основные объекты расположены в Области данных – это надписи полей и поля. Обратите внимание, что надпись и название поля могут не совпадать. Информация, расположенная в рамке надписи, не меняется при просмотре записей. Это аналог неизменяемой части карточки. Поле предназначено для ввода данных. В окне конструктора оно представляет собой белый прямоугольник с одной или несколькими строками. Первоначально в режиме Конструктора и для надписи, и для поля указано имя соответствующего поля. Вы можете отредактировать надпись. Название поля менять не рекомендуется, так как это может привести к ошибке.

2.3. Измените размеры рамки для фотографии, для этого:

- щелчком выделите рамку, по границе рамки появятся маркеры;
- подведите курсор к угловому маркеру так, чтобы он принял форму двусторонней стрелки;
- потяните границу за маркер и увеличьте ее; размер рамки контролируйте по сетке, в которой одна клетка соответствует 1 см.

Код сотрудника	Код сотрудника	№ приказа	№ приказа
Фамилия	Фамилия	Дата поступления на работу	Дата поступления на работу
Имя	Имя	Индекс	Индекс
Отчество	Отчество	Улица	Улица
Фотография	Фотография	Дом	Дом
		Квартира	Квартира
Дата рождения	Дата рождения	Домашний телефон	Домашний теле
Название отдела	Название отдела	Мобильный телефон	Мобильный тел
Должность	Должность		

Свойство	Значение
Рисунок по умолчанию (отсутствует)	
Мозаичное заполн	Нет
Выравнивание рис	По центру
Масштаб рисунка	По размеру
Ширина	Фрагмент
Высота	Вписать в рам
От верхнего края	По размеру ра
От левого края	3,873см
Тип фона	Прозрачный
Цвет фона	#FFFFFF
Тип границы	Сплошная
Ширина границы	Сверхтонкая
Цвет границы	#46A6BD
Оформление	обычное
Выравнивание тек	По центру
Стиль линий сетки	Отсутствует
Стиль линий сетки	Отсутствует
Стиль линий сетки	Отсутствует
Стиль линий сетки	Отсутствует
Цвет линий сетки	#000000
Ширина линий сет	1 пункт
Ширина линий сет	1 пункт
Ширина линий сет	1 пункт

Рис. 20. Форма «Сотрудники»

2.4. Измените, свойства рамки так, чтобы фотография полностью помещалась внутри рамки независимо от ее исходного размера. Для этого:

- правой кнопкой мыши кликните внутри рамки;
- в контекстном меню выберите пункт **Свойства**;
- в открывшемся окне свойств рамки выберите вкладку **Макет**;
- кликните на строке **Масштабы рисунка** и пункт списка вписать в рамку или по размеру рамки (рис. 20).

2.5. Перейдите в режим формы и просмотрите все записи; убедитесь, что теперь все фотографии полностью размещаются внутри рамки.

2.6. Аналогично измените размеры рамок надписей.

2.7. Переместите рамки некоторых надписей в правую часть формы (рис. 5).

2.8. Измените шрифт названия надписей. Для этого:

- выделите щелчком надпись поля **Код Сотрудника**, при выделении по границе надписи появляются маркеры выделения;
- кликните внутри надписи, появится мигающий текстовый курсор, измените шрифт и его размеры;
- аналогичным образом измените вид других надписей.

2.9. Измените, если необходимо, размеры формы. Для этого:

- подведите курсор к нижней границе так, чтобы он принял форму двусторонней стрелки;
- захватите границу формы (не путать с границей окна) и потяните вниз;
- аналогичным образом измените горизонтальный размер формы.

Сотрудники			
Код сотрудника	1	Номер приказа	1
Фамилия	Соколов	Домашний телефон	5343765
Имя	Александр	Индекс	198589
Отчество	Васильевич	Улица	Ленина
Дата рождения	07.09.1975	Дом	1
Название отдела	Дирекция	Квартира	103
Должность	Директор	Паспорт	201030404
Фотография	03.12.2010		

Рис. 21. Результат редактирования формы в режиме конструктор

Перечень контрольных вопросов

- 1- Что такое форма в базах данных? В чем ее принципиальное отличие от работы с таблицей напрямую?
- 2- Перечислите основные разделы формы в режиме конструктора и объясните их назначение.
- 3- Какие типы связей могут быть у формы с источником данных?
- 4- На каком этапе работы Мастера форм выбираются поля, которые будут отображаться в форме?
- 5- Что такое «Список полей» в режиме Конструктора и для чего он используется?
- 6- Пройдите тест по ссылке: <https://forms.yandex.ru/u/69b9a3935056904882386b45>